

Pablo Ibáñez-Porras

Investigador predoctoral en CISA-INIA-CSIC

Enfoque aplicado de la física y las matemáticas al sector agrotecnológico mediante modelización matemática y aplicación de algoritmos GIS.

pablo.ibanez@inia.csic.es | +34 916202300 Ext: 2185

[LinkedIn](#) | [ORCID](#) | [ResearchGate](#) | [Google Scholar](#) | [StoryMap](#)

Investigador predoctoral en el Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA-CSIC), especializado en epidemiología espacial y sistemas de vigilancia en tiempo real para enfermedades emergentes bajo el enfoque One Health. Combina su formación en Física y Modelización Matemática con herramientas SIG, ciencia de datos y aprendizaje automático para el desarrollo de sistemas de alerta temprana frente a la influenza aviar y otras enfermedades transfronterizas, con proyectos como DiFLUtion, ProtectIA y SMARTe.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Doctorado en Ingeniería Informática (en curso)

Universidad de Salamanca · 2025 - actualidad

Programa codirigido por Irene Iglesias (Centro de Investigación en Sanidad Animal, CISA-INIA-CSIC) y Ángel Martín del Rey (Instituto Universitario de Física Fundamental y Matemáticas, IUFFYM-USAL). Desarrollo de un marco matemático basado en redes complejas y epidemiología para evaluar la propagación de agentes infecciosos a través de redes considerando un riesgo externo.

Máster Universitario en Modelización Matemática

Universidad de Salamanca · 2021

TFM: "Modelo de propagación de epidemias entre comunidades definidas sobre redes complejas considerando flujo poblacional".

Grado en Física

Universidad de Salamanca · 2020

TFG: "Redes complejas: Descripción, análisis y aplicaciones".

EXPERIENCIA PROFESIONAL Y PROYECTOS

Creación de modelos, visores y aplicaciones para la evaluación rápida de riesgos frente a la aparición de patógenos

Contratado · Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA-CSIC) · Madrid · 2024 - 2027

Contrato financiado por European Partnership on Animal Health and Welfare (2024-2027)

Modelo de cálculo de coste-beneficio de la vacunación temprana en jabalí silvestre ante la aparición de brotes de Peste Porcina Africana (PPA)

Contratado · Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA-CSIC) · Madrid · 2023 - 2024

Contrato financiado por Proyecto VACDIVA (2023-2024)

Mejora del sistema de alertas DiFLUtion de introducción de Influenza Aviar por aves silvestres en España y desarrollo de la herramienta ProtectIA de análisis de riesgo de introducción de la enfermedad en explotaciones avícolas

Contratado · Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA-CSIC) · Madrid · 2022 - 2023

Contrato financiado por Encomienda de Gestión del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2022-2023)

Modelización de la interacción de haces de protones con distintos objetivos utilizando FLUKA (software de simulación de interacciones de partículas basado en el método Montecarlo)

Prácticas de grado · Centro de Láseres Pulsados Ultracortos y Ultraintensos (CLPU) · Salamanca · 2021

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

Molecular surveillance of flaviviruses in wild cetaceans from Brazil.

Duarte-Benvenuto A, Sacristán C, Ewbank AC, Costa-Silva S, Groch KR, Díaz-Delgado J, Ibáñez-Porras P, Colosio AC, da Cunha Gomes Ramos H, Carvalho VL, Ribeiro VL, Bertozzi CP, Pessi CF, Gravena W, da Silva VMF, Marmontel M, Marigo J, Catão-Dias JL. · *Journal of Wildlife Diseases*, 62(2):482-488 · 2026 · DOI: 10.7589/JWD-D-25-00149

Development of a dashboard for monitoring and risk assessment of highly pathogenic avian influenza in Kazakhstan.

Abdrakhmanov, S.K., Iglesias, I., Ibáñez-Porras, P., Mukhanbetkaliyev, Y.Y., Mukhanbetkaliyeva, A.A., Ruzmatov, S.I., Kadyrov, A.S., Balgabekova, K.T. · *Central Asian Journal of Veterinary Science*, 2(014), 63-70 · 2026 · DOI: 10.51452/cajvs.2026.2(014).2224

WiBISS: A tool to estimate avoided lost revenue of African swine fever wild boar vaccination at municipality level.

Ibañez-Porras, P., Bosch, J., Feliziani, F., Maresca, C., Sanchez-Vizcaino, J. M., Iglesias, I., et al., Martinez Aviles, M. · *Frontiers in Veterinary Science*, 12, 1667173 · 2025 · DOI: 10.3389/fvets.2025.1667173

Risk Assessment of Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) in Wild Bird Species in Kazakhstan.

Iglesias, I., Ruzmatov, S., Ibañez-Porras, P., Kadyrov, A., Bakishev, T., Korennoy, F., Perez, A., Abdrakhmanov, S. · *German Journal of Veterinary Research* · 2025 · DOI: 10.51585/gjvr.2025.3.0149

Novel alpha-, beta-, and gammaherpesviruses in Neotropical carnivores of Brazil.

Ewbank AC, Catão-Dias JL, Navas-Suarez PE, Duarte-Benvenuto A, Zamana-Ramblas R, Ferreira-Machado E, Christino Lial H, Ibañez-Porras P, Sacristán I, Sacristán C. · *Transboundary and Emerging Diseases*, 2024, 1347516 · 2024 · DOI: 10.1155/2024/1347516

DiFLUision: A novel space-time alert system for HPAI.

Ibáñez-Porras, P., de la Torre, A., Gómez-Pérez, J. I., Tomás-Tenllado, C., García, E., Cáceres, G., Pérez, A., Iglesias, I. · *German Journal of Veterinary Research*, 4(4), 31-42 · 2024 · DOI: 10.51585/gjvr.2024.4.0107

Novel epidemiologic features of highly pathogenic avian influenza virus A H5N1 2.3.3.4b panzootic: a review.

Sacristán C, Ewbank AC, Ibáñez Porras P, Pérez Ramírez E, de la Torre A, Briones V, Iglesias I. · *Transboundary and Emerging Diseases*, 2024, 5322378 · 2024 · DOI: 10.1155/2024/5322378

Bacterial septicemia and herpesvirus infection in Antarctic fur seals (*Arctocephalus gazella*) stranded in the São Paulo coast, Brazil.

Duarte-Benvenuto A, Sánchez-Sarmiento AM, Ewbank AC, Zamana-Ramblas R, Costa-Silva S, Silvestre N, Faita T, Keid LB, Soares RM, Pessi CF, Sabbadini JR, Borges MF, Ferioli RB, Marcon M, Barbosa CB, Fernandes NCCA, Ibáñez-Porras P, Navas-Suárez PE, Catão-Dias JL, Sacristán C. · *Veterinary Research Communications*, 48, 2819-2826 · 2024 · DOI: 10.1007/s11259-024-10408-x

Molecular Detection and Characterization of *Mycoplasma* spp. in Marine Mammals from Brazil

Duarte-Benvenuto et al. (incl. Ibáñez-Porras, P.) · *Emerging Infectious Diseases* / (ver revista exacta en PDF) · noviembre 2023

DashFLUboard: a web-based tool for assessing and predicting global spread of highly pathogenic avian influenza in near real time

Iglesias Irene; Lim Seunghyun., de la Torre Ana, Kanankege Kaushi, Ibañez Pablo, Fillman Kathryn, Blanco Carlos E, Perez Andres M · *EsriNews* · octubre 2023

Influenza Aviar: cambios en la dinámica de la enfermedad y cómo anticiparnos a ella mediante sistemas de vigilancia a tiempo real

Irene Iglesias, Elena García, Germán Cáceres, Pablo Ibañez, José Ignacio Gómez, Christian Tomas-Tenllado, Carlos Eduardo Blanco Urbina, Ana de la Torre · *Avinews* · mayo 2023

Molecular Detection and Characterization of *Mycoplasma* spp. in Marine Mammals from Brazil.

Duarte-Benvenuto A, et al. (incl. Ibáñez-Porras, P.) · (ver revista exacta en PDF de certificado) · 2023

CONGRESOS Y CONFERENCIAS

SMARTE: Una interfaz espacial para la vigilancia ambiental estandarizada mediante AMR

Oral · *Jornada Tecnología Geográfica (JTG) en CSIC 2026: Innovación, Análisis y Ciencia* · Madrid · mayo 2026

Miembro del Comité Organizador (Young Scientists Committee)

Rol organizativo · *European One Health Association Annual Scientific Meeting 2026 (EOHA 2026)* · Madrid · mayo 2026

DatOHs: A modular data ecosystem for interoperable One Health surveillance and risk assessment.

Oral · *European One Health Association Annual Scientific Meeting 2026 (EOHA 2026)* · Madrid · mayo 2026

SMART-E: A Spatial Digital Framework for Standardized Environmental AMR Surveillance

Oral · *European One Health Association Annual Scientific Meeting 2026 (EOHA 2026)* · Madrid · mayo 2026

From Science to Policy: Co-developing a Real-Time One Health Early Warning System for Avian Influenza (DiFLUision)

Póster · *European One Health Association Annual Scientific Meeting 2026 (EOHA 2026)* · Madrid · mayo 2026

Ecological risk prioritization of wild birds for HPAI H5N1 surveillance in Panama

Póster · *European One Health Association Annual Scientific Meeting 2026 (EOHA 2026)* · Madrid · mayo 2026

Passerine Migration as a Hidden Pathway of Antimicrobial Resistance Connectivity in South America

Póster · *European One Health Association Annual Scientific Meeting 2026 (EOHA 2026)* · Madrid · mayo 2026

Mountain sentinels: The Pyrenean capercaillie (*Tetrao urogallus aquitanicus*) as an indicator of environmental antibiotic contamination in the Pyrenees, northeastern Spain

Póster · *European One Health Association Annual Scientific Meeting 2026 (EOHA 2026)* · Madrid · mayo 2026

ProtectIA: Herramienta multicriterio para la priorización del riesgo de influenza aviar en comarcas ganaderas

Oral · *Jornada Científica Desafío Gripe Zoonóticas* · Madrid · mayo 2026

Risk assessment of highly pathogenic avian influenza (hpa) in wild bird species in Kazakhstan

International Scientific and Practical Conference · Astana, República de Kazajistán · abril 2026

ASF FrontWave: A Rapid Risk Assessment interactive mapping tool

Póster · SVEPM Conference 2026+ · Londres, UK · marzo 2026

Análisis de datos en epidemiología

Oral · Ciclos de webinar UI1 · Online · noviembre 2025

Mapeo de las fuentes de emisión antropogénicas de AMR

Oral · Conferencia Esri España 2026 · Madrid · octubre 2025

Data science aplicada a la vigilancia de influenza aviar en Kazajstan

Oral · Conferencia Esri España 2026 · Madrid · octubre 2025

ProtectIA: Herramienta geoespacial para la prevención de la influenza aviar

Oral · IV Jornadas Internacionales de Jóvenes Investigadores INNOVA-Salamanca · Salamanca · septiembre 2025

Mountain sentinels: The Pyrenean capercaillie (*Tetrao urogallus aquitanicus*) as an indicator of environmental antibiotic contamination in the Pyrenees, northeastern Spain

Oral · VII Conferencia Bienal WDA Latinoamérica · Federal University of Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brazil. · septiembre 2025

Antibiotic resistance genes of public health relevance in wild ungulates of Andalusia, southern Spain

Poster · VII Conferencia Bienal WDA Latinoamérica · Federal University of Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brazil. · septiembre 2025

Herramientas de geoprocésamiento como ayuda a enfermedades emergentes

Oral · I Congreso Interdisciplinar de Medicina e Ingeniería · Burgos · septiembre 2025

The overlooked role of Passeriformes in avian influenza and antimicrobial resistance amid climate change

Poster · II Congreso Nacional One Health 2025 · Madrid · mayo 2025

WiBISS: A tool to estimate economic benefits of African swine fever wild boar vaccination for pig producers

Poster · GARA Scientific Meeting · Rome (Italy) · abril 2025

DiFLUtion: a tool for surveillance against Avian Influenza

Oral · 2ª Asamblea general de la Conexión CSIC de Biología Computacional y Bioinformática (Conexión BCB) · Madrid · marzo 2025

Epidemiología y análisis espacial: Aplicación de los SIG para entender la dinámica de las enfermedades y para la gestión de la salud pública y animal con una perspectiva One Health

Oral · Conferencia Esri España 2024 · Madrid (IFEMA) · octubre 2024

Análisis espacial de poblaciones de cotorras argentinas en Madrid

Coautor · Reunión Científica SEE / Congreso APE 2024 · Cádiz · septiembre 2024

Dinámica de la influenza aviar en mamíferos, un nuevo reto de salud global

Coautor · Reunión Científica SEE / Congreso APE 2024 · Cádiz · septiembre 2024

Contaminación de suelos por antibióticos y genes de resistencia a antimicrobianos

Póster · X Simposio CONDEGRES · Burgos · junio 2024

MarineStrandingViewer: An Online Tool to Record Marine Mammal Strandings

Póster (coautor) · IAAAM 55th Annual Conference · Galway (Irlanda) · mayo 2024

European DashFLUboard: Aplicación de los SIG frente a la Influenza Aviar

Oral · Conferencia ESRI España · octubre 2023

Sistema de alerta a tiempo real para influenza aviar: DiFLUtion

Póster · Jornadas Vigilancia Sanitaria 2023: presente y futuro para 2030 · julio 2023

Hormigas, gallinas y matemáticas

Oral · INIAciando ciencia · abril 2023

Sistema de vigilancia de influenza aviar DiFLUtion: aplicación directa de los datos de los programas de Ciencia Ciudadana de SEO/BirdLife

Póster · Congreso Español de Ornitología · noviembre 2022

Asistencia a la Conferencia Esri España 2022

Presencial · Conferencia Esri España 2022 · octubre 2022

CURSOS Y FORMACIÓN CONTINUA

Adapted numerical methods for Differential Equations

Universidad de Salamanca · 10 h · junio 2026

The overlooked role of Passeriformes in avian influenza and antimicrobial resistance amid climate change

Centro de Investigación en Sanidad Animal · diciembre 2025

Deep learning con KERAS para investigación científica

Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) · 21 h · octubre 2025

Nociones básicas sobre la prevención de riesgos laborales en el CSIC

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) · octubre 2025

Flujos de trabajo con ArcGIS Online

Esri España · 10 h · octubre 2025

FME y bases de datos

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) · 8 h · octubre 2025

Machine Learning para Investigación Científica - Random Forest, Boosting y Técnicas Avanzadas de Interpretación

Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) · 24 h · septiembre 2025

Escuela de Verano de AIHUB 2025

Artificial Intelligence Connection (AIHUB) · junio 2025

Digitalización: Agricultura 4.0

ITAGRA Formacion · 60 h · junio 2025

Introducción a la investigación cualitativa

Universidad de Salamanca (USAL) · 10 h · junio 2025

Machine Learning para Investigación Científica — Árboles de Clasificación y Regresión

Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) · 24 h · junio 2025

Búsquedas bibliográficas, mapeo sistemático y revisión sistemática de la literatura

Universidad de Salamanca (USAL) · 10 h · junio 2025

Training course on Risk analysis for transboundary animal disease control

World Organisation for Animal Health · abril 2025

Implementación de la IA en la investigación en sanidad animal

Veterindustria - Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) · febrero 2025

Introducción al análisis descriptivo e inferencial bivariado con JASP

Universidad de Salamanca (USAL) · 10 h · febrero 2025

Servicios sobre Docker

CSIC (Plan de Formación) · 20 h · mayo 2024

Cerca, ús i difusió de la informació científica

Universitat de les Illes Balears (Escola de Doctorat) · 30 h · mayo 2024

Python avanzado

CSIC · 40 h · noviembre 2023

Inglés específico: Meetings on line

CSIC · 30 h · noviembre 2023

Desarrollo web con ArcGIS API para JavaScript

Esri España · 25 h · octubre 2023

Formación Psicoemocional Proyecto #BIEM CSIC 360

Aspy · 25 h · octubre 2023

Scripts de geoprocetamiento con Python en ArcGIS Pro

Esri España · 40 h · septiembre 2023

Curso de Inglés B.2

Universidad Internacional Isabel I de Castilla · 150 h · junio 2023

Cómo planificar, estructurar, diseñar y exponer presentaciones y conferencias científicas

CSIC · 25 h · junio 2023

Desarrollo de aplicaciones con ArcGIS Experience Builder

Esri España · 15 h · mayo 2023

Introducción al API de Python

Esri España · 10 h · mayo 2023

Compartir información en ArcGIS Hub

Esri España · 5 h · abril 2023

Taller de Big Data y GeoAnalytics

Esri España · 5 h · abril 2023

Crear aplicaciones web con Web AppBuilder

Esri España · 5 h · marzo 2023

Compartir contenido online usando ArcGIS

Esri España · 15 h · marzo 2023

Creación de Story Maps con ArcGIS

Esri España · 5 h · marzo 2023

Gestión y análisis de imágenes con ArcGIS Pro

Esri España · 10 h · marzo 2023

Introducción a ArcGIS Dashboards

Esri España · 5 h · marzo 2023

Análisis espacial con ArcGIS Pro

Esri España · 15 h · febrero 2023

Edición de datos con ArcGIS Pro

Esri España · 15 h · febrero 2023

Gestión de datos espaciales con ArcGIS Pro

Esri España · 15 h · enero 2023

Flujos de trabajo en ArcGIS Pro

Esri España · 20 h · enero 2023

Análisis de la biodiversidad de especies y hábitats con QGIS, Google Earth Engine y OpenData

Geolnnova · 125 h · diciembre 2021

Elaboración de modelos predictivos de distribución potencial de especies con MAXENT

Geolnnova · 20 h · diciembre 2021

El análisis de la superficie terrestre mediante teledetección

Universidad de Burgos · 30 h · octubre 2021

Métodos numéricos para la interacción láser-plasma

Centro de Láseres Pulsados Ultracortos y Ultraintensos (CLPU) · 30 h · abril 2020

Inteligencia Artificial y redes neuronales

BISITE (Universidad de Salamanca) · 30 h · marzo 2020

SEMINARIOS

Inteligencia Artificial: Base y modelos aplicables al grupo de Epidemiología y Sanidad Ambiental

CISA-INIA/CSIC (seminario interno) · 2 h · junio 2026

DiFLUtion: un modelo SIG aplicado a la industria ganadera

Máster en Modelización Matemática (USAL) · mayo 2024

El diagnóstico de laboratorio, herramienta esencial para el control de la peste porcina africana

CISA-INIA/CSIC (Ciclo de Seminarios) · 1.5 h · diciembre 2022

Entrada y formación del virus de la peste porcina africana

CISA-INIA/CSIC (Ciclo de Seminarios) · 1.5 h · noviembre 2022

Patología Veterinaria e Investigación

CISA-INIA/CSIC (Ciclo de Seminarios) · 1.5 h · septiembre 2022

Pseudopartículas de RHDV: optimización de la plataforma vacunal

CISA-INIA/CSIC (Ciclo de Seminarios) · 1.5 h · septiembre 2022

Peste porcina africana: desarrollos epidemiológicos

CISA-INIA/CSIC (Ciclo de Seminarios) · 1.5 h · junio 2022

DOCENCIA

Análisis de la distribución espacio-temporal de distintas enfermedades animales

Supervisión de prácticas externas · Universidad CEU San Pablo · Madrid · mayo 2023

Herramientas matemáticas aplicadas al suavizado temporal de rutas migratorias

Supervisión de Trabajo de Fin de Grado · Universidad Complutense de Madrid · Madrid · mayo 2023

Análisis de la distribución espacio-temporal de brotes de IAAP en España

Supervisión de prácticas externas · Universidad Complutense de Madrid · Madrid · noviembre 2022

ASESORÍAS CIENTÍFICO-TÉCNICAS

Asesoría técnica sobre la situación de la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP)

Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) · octubre 2023, julio 2023, febrero 2023, julio 2022

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

Detectives de epidemias: Gallinas y matemáticas

Pint of Science España · Burgos · mayo 2025

Tutor del Programa Científic@s en Prácticas

AEAC / CSIC - CISA · Madrid · junio 2024

DiFLUtion: sistema de alerta a tiempo real frente a la influenza aviar

Laboratorio Central de Veterinaria de Algete · Algete · abril 2023

Epidemias y pandemias, conviértete en el virus más peligroso

CSIC · Madrid · noviembre 2022

Conviértete en un auténtico detective de epidemias

CSIC · Valdeolmos · noviembre 2022

Epidemias y pandemias, conviértete en el virus más peligroso

CSIC · Madrid · septiembre 2022

ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN

Estancia de Investigación MOVTEC 2025-12

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) · Barcelona · febrero 2026

PREMIOS Y BECAS

Premio a la Investigación 2024

Instituto de Estudios del Huevo · octubre 2024

Beca de introducción a la actividad investigadora

Instituto Universitario de Física Fundamental y Matemáticas (IUFFYM) · enero 2021

Tutorizada por Ángel Martín del Rey, en relación a los proyectos derivados del TFM

HABILIDADES E IDIOMAS

Herramientas y lenguajes

Python · MATLAB · Mathematica · Fortran · QGIS / ArcGIS · LaTeX · Office

Idiomas

Inglés